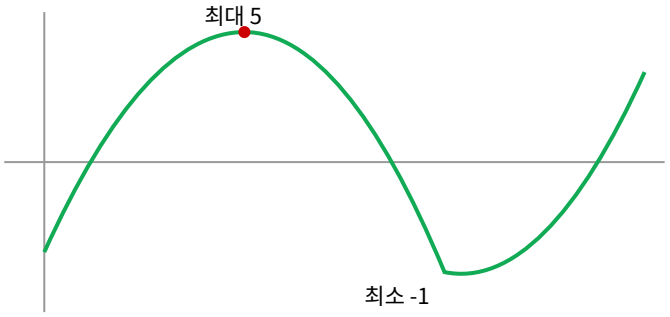
수학 수학1 · 삼각함수 · 심화 · 문제편

수학 · 수학1 · 삼각함수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 함수 $f(x)=a\sin\left(bx-\dfrac{\pi}{3}\right)+c$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 최댓값이 5, 최솟값이 -1 이고, 그래프가 점 $\left(\dfrac{5\pi}{12},\ 5\right)$ 에서 최댓값을 가진다. $a>0, b>0$ 이고 b 가 자연수 중 최솟값일 때, $a+b+c$ 의 값과 주기의 곱을 P 라 하자. P 의 값을 구하시오.



[심화] 2 $0\le x<2\pi$ 에서 방정식

$$2\cos^2 x+3\sin x-3=0$$

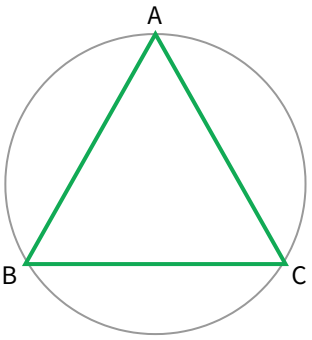
의 모든 실근의 합을 구하시오.

[심화] 3 $0<x<\pi$ 에서 정의된 함수

$$f(x)=\frac{1}{\sin^2 x}+\frac{4}{\cos^2 x}\quad\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$$

와 같은 형태를 생각하자. 실제로 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 에서 $g(x)=\dfrac{1}{\sin^2 x}+\dfrac{4}{\cos^2 x}$ 의 최솟값을 m, 이때의 $\tan^2 x$ 의 값을 t 라 할 때, $m+t$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 반지름의 길이가 6 인 원에 내접하는 삼각형 ABC 가 있다. $\angle A = \frac{\pi}{3}$ 이고 $\overline{AB} + \overline{AC} = 14$ 일 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

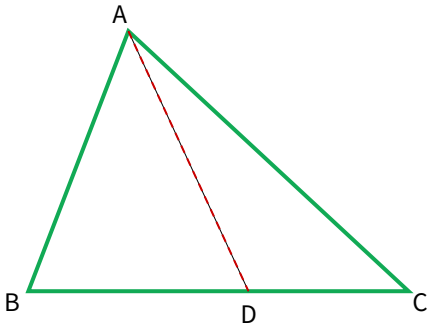


[심화] 5 자연수 n 에 대하여 $0 \le x < 2\pi$ 에서 방정식

$$\sin(nx) = \frac{1}{2}$$

의 서로 다른 실근의 개수를 a_n 이라 하자. $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ 의 값을 구하시오.

[심화] 6 그림과 같이 $\overline{AB} = 8, \overline{BC} = 7, \overline{CA} = 5$ 인 삼각형 ABC 가 있다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 할 때, 선분 AD 의 길이의 제곱 $\overline{AD}^2$ 의 값을 구하시오.

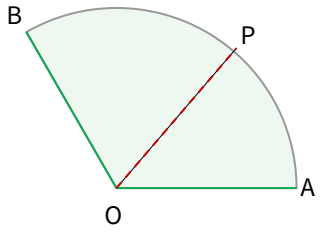


[심화] 7 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 인 θ 에 대하여 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 일 때,

$$\frac{1}{\sin^3\theta} + \frac{1}{\cos^3\theta}$$

의 값을 $\frac{q}{p}\sqrt{6}$ (단, p, q 는 서로소인 자연수) 로 나타낼 수 있다. $p + q$ 의 값을 구하시오.

[심화] 8 그림과 같이 중심이 O 이고 반지름의 길이가 4 인 부채꼴 OAB 에서 $\angle AOB = \dfrac{2\pi}{3}$ 이다. 호 AB 위의 점 P 에 대하여 $\angle AOP = \theta$ 라 할 때, 삼각형 OAP 의 넓이와 삼각형 OBP 의 넓이의 합 $S(\theta)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \dfrac{2\pi}{3}$)



이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.